

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	HAL 및 ModeManager 설계: C 코드의 struct 필드 순서를 RTL과 1:1로 매핑하여 코드 한 줄이 AXI 트랜잭션 하나가 되도록 HAL 계층을 캡슐화하였다. 또한, 스위치 값이 변할 때만 이전 모드를 Disable하고 화면을 갱신하는 ModeManager를 설계하여 LCD 화면 덮어쓰기 충돌을 원천 방지하였다. Startup 순서 설계: main() 초기화를 타이머, 디스플레이, 센서 순으로 동작하도록 1차 흐름을 정리하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	구조체(struct)를 활용해 AXI 레지스터 맵을 C 언어 포인터와 1:1로 매핑한 점이 좋았던 것 같다
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	향후 static assert처럼 빌드 타임에 구조체가 잘 쓰이고 있는지 검증하는 것들을 추가하면 좋을 거 같다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	모드 전환 시 LCD 화면 글자 겹침 현상: 스위치(SW[2:0])를 조작해 다른 모드로 넘어가면, 이전 화면의 글자가 지워지지 않고 새 화면의 글자와 깨진 채로 겹쳐서 출력되는 현상이 발생했다. 원인을 분석해 보니, 백그라운드에서 0.1초마다 시간을 갱신하던 'Current Time' 모드가

구분	내용
	화면 제어권을 제대로 놓지 않고 새 모드(예: RFID 화면) 위에 계속 데이터를 덮어쓰고 있었기 때문이었다. 이를 해결하기 위해 ModeManager에서 모드 전환이 감지되는 즉시 이전 모드의 디스플레이 접근 권한을 강제로 박탈(Disable)하고, LCD 화면을 완전히 지운(Clear) 뒤에야 새 모드의 화면을 그리도록 제어권 (Ownership) 반환 순서를 엄격하게 수정하여 겹침 현상을 해결했다.